

Fraktalitet som stabilitet

Ett flerskaligt reglerteoretiskt bevis

Rapport II i serien Styrning som ingenjörskonst

Ingen enskild skalregulator kan stabilisera ett system som möter samtidiga snabba, mellanliggande och långsamma störningar. Fraktala arkitekturer — nästlade hierarkier av regulatorer anpassade till sin störningstidsskala — är den stabilitetsoptimala lösningen.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Februari 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/fractality-as-stability`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Den föregående rapporten i denna serie visade att styrningsarkitekturer med lägre latens och högre signaltrohet överträffar centraliserade arkitekturer under lokaliserade störningar. Det resultatet rörde en enda typ av störning på en enda skala. Verkliga styrningsmiljöer ser inte ut så.

Verkliga styrningssystem står inför samtidiga störningar över flera tidsskalor: snabba lokala chocker som kräver svar inom dagar, medellånga påtryckningar som verkar över månader, och långsamma sekulära trender som utvecklas över år eller decennier. Denna rapport demonstrerar att ingen enskalig regulator stabilt kan styra ett system som utsätts för störningar över alla tre banden samtidigt. Begränsningen är inte politisk eller institutionell. Den följer av ett grundläggande samband i reglerteknik mellan en regulators latens och den maximala störningsfrekvens den kan stabilisera.

Det formella resultatet: en regulator med svarslatens τ kan inte stabilisera störningar som är snabbare än $f_{max} \approx 1/(2\tau)$. En central regulator med $\tau = 12$ kan hantera långsam drift men är strukturellt blind för snabba och medellånga störningar. En lokal regulator med $\tau = 2$ kan hantera snabba chocker men överreagerar systematiskt på långsam drift, vilket producerar ihållande oscillation. Ingen av arkitekturerna täcker hela störningsspektrumet. Båda lämnar ett frekvensgap som ingen justering av deras parametrar kan stänga.

Fraktala arkitekturer — nästlade hierarkier av regulatorer, var och en anpassad till tidsskalan för sitt störningsband — stänger alla frekvensgap samtidigt. Det lokala lagret hanterar snabba chocker med hög signaltrohet och låg latens. Det regionala lagret absorberar medellånga påtryckningar. Det globala lagret följer långsam drift. Varje lager hanterar det som det kan nå; inget lager ombeds hantera det som det strukturellt inte kan.

Denna rapport utökar Governance Stability Simulator till en miljö med störningar på flera skalor och jämför tre arkitekturer: centraliserad styrning (arkitektur A), distribuerad lokal styrning (arkitektur B) och fraktal flerskalig styrning (arkitektur C). Alla tre arkitekturer ges identiska ställdonsresurser. Prestandaskillnader kan endast tillskrivas arkitekturen.

Fyndet är inte att fraktal styrning är att föredra. Det är att fraktal arkitektur är det stabilitetsoptimala svaret på en multifrekvent störningsmiljö — i samma bemärkelse som det mänskliga nervsystemet, immunsystemet och internet är fraktala, inte för att deras designers föredrog distribuerade strukturer, utan för att enskaliga alternativ bevisligen är mindre stabila.

Del I: Multiskalaproblemet

Styrningsstörningar är inte monokromatiska

Den första rapporten i denna serie modellerade en enda klass av störning: en lokaliserad chock som drabbade två noder samtidigt, medan resten av systemet förblev opåverkat. Detta är ett användbart testfall för att isolera genomsnittsproblemet, men det reflekterar inte den faktiska störningsmiljö som styrningssystem står inför.

Verkliga styrningsmiljöer innehåller störningar som verkar samtidigt över åtminstone tre distinkta tidsskalor.

Snabba störningar — perioder av dagar till veckor — inkluderar akuta lokala kriser: brottsvågor, leveransavbrott, folkhälsonödlägen, plötslig civil oro. Dessa kräver svar inom det fönster då de inträffar. Ett svar som anländer efter att händelsen är överståndеn är inte ett svar; det är en intervention i ett annat systemtillstånd.

Medellånga störningar — perioder från månader till ett eller två år — inkluderar regionala ekonomiska påtryckningar, säsongsmässiga demografiska fluktuationer och ackumuleringen av uppskjuten infrastrukturstress. Dessa kräver inte omedelbar åtgärd men kräver ihållande uppföljning och gradvis korrigering. De är för ihållande för att ignoreras och för långsamma för att behandlas som nödsituationer.

Långsamma störningar — perioder av år till decennier — inkluderar sekulära trender: långsiktiga demografiska skiftningar, gradvis institutionell urholkning, ackumuleringen av ekologiska skador och den långsamma driften av social sammanhållning. Dessa verkar under tröskeln för daglig politisk aktualitet men utgör de mest betydelsefulla långsiktiga utmaningarna styrningssystem står inför.

Dessa tre band anländer inte sekventiellt. De är överlagrade. Vid varje givet ögonblick hanterar ett styrningssystem samtidigt snabba chocker på specifika platser, medellånga påtryckningar över vissa regioner och långsamma trender över hela systemet. Frågan är om något enskilt arkitektoniskt val kan hantera alla tre samtidigt.

Frekvens-latens-begränsningen

Svaret följer av ett grundläggande resultat inom reglertekniken.

Varje återkopplingsregulator har en maximalt kontrollerbar frekvens — den snabbaste störningen den kan stabilisera — bestämd av dess svarslatens:

```
f_max ≈ 1 / (2 · τ)
```

Där τ är dödtiden: antalet tidssteg mellan att en störning inträffar och att ett korrigerande svar anländer till den påverkade noden. Detta är samma latensbegränsning som introducerades i rapport ett, nu tillämpad på frekvensdomänen istället för amplituden.

Begränsningen är strikt. En regulator kan inte kompensera för störningar som fullbordar en hel cykel på mindre än dubbla dess latens. Den ser dem inte i tid. När dess svar anländer har störningen vänt riktning, och interventionen förstärker snarare än dämpar oscillationen.

Tillämpat på de tre tidsskalorna ovan:

Regulator	**Latens τ**	**f_max**	**Kan hantera**
Central	12	0.042	Endast långsam drift
Regional	6	0.083	Långsam och medellång
Lokal	2	0.250	Alla tre band

Detta antyder en uppenbar lösning: gör allt lokalt. Men denna tabell visar bara den övre frekvensgränsen. Det finns också ett lågfrekvensproblem, och det går i motsatt riktning.

Problemet med långsam drift för lokala regulatorer

En lokal regulator med τ = 2 har utmärkt högfrekvenstäckning. Den svarar snabbt på snabba chocker. Men den står inför ett strukturellt problem med långsamma störningar.

Långsam drift rör sig i en riktning under många tidssteg innan den vänder. En lokal regulator som endast observerar lokala förhållanden kan inte skilja mellan ett genuint jämviktsskifte (som bör följas) och ett tidigt stadium av en långsam drift som kommer att vända (som inte bör korrigeras aggressivt). Eftersom dess förstärkning (gain) måste förbli under stabilitetstaket för τ = 2, tillämpar den korrigeringar med full auktoriserad styrka på varje uppfattad avvikelse, inklusive avvikelser som är tidiga stadier av långsam drift.

Resultatet är ihållande oscillation kring ett rörligt mål. Den lokala regulatorn är alltid något ur fas med den drift den inte fullt ut kan se. Denna oscillation är inte instabilitet i traditionell mening — systemet divergerar inte — men det producerar ihållande, onödig varians kring jämvikten. Systemet är aldrig riktigt stabilt eftersom det alltid reagerar på en långsam trend som om det vore en lokal störning.

Detta är det andra misslyckandeläget som rapporten demonstrerar. Arkitektur B (endast lokal) presterar bra mot snabba chocker och dåligt mot långsam drift — inte för att dess parametrar är felkalibrerade, utan för att ingen enskalig lokal regulator samtidigt kan vara lämpligt aggressiv för snabba störningar och lämpligt tålmodig för långsamma.

Teoremet om frekvensgap

Dessa två observationer — att centraliserade regulatorer inte kan hantera högfrekventa störningar, och att endast lokala regulatorer inte kan hantera lågfrekvent drift — utgör ett formellt resultat: för varje enskalig arkitektur finns det en klass av störningar den strukturellt inte kan stabilisera. Kalla detta för frekvensgapet.

Frekvensgapet för en centraliserad regulator (stort τ) ligger i de snabba och medellånga banden. Frekvensgapet för en endast lokal regulator (litet τ) ligger i det långsamma bandet. Inget av gapen kan stängas genom att justera regulatorns förstärkningsparameter, eftersom begränsningen är topologisk: den uppstår ur förhållandet mellan latens och frekvens, inte från inställningen av någon justerbar parameter.

Det enda arkitektoniska svaret som stänger alla frekvensgap samtidigt är ett som placerar regulatorer på varje relevant tidsskala, där var och en hanterar det band den kan nå. Detta är definitionen av en fraktal styrningsarkitektur.

Del II: Fraktal arkitektur som den formella lösningen

Definition

En fraktal styrningsarkitektur är en nästlad hierarki av regulatorer där varje lager är anpassat till tidsskalan för de störningar det är ansvarigt för att hantera. Snabbare lager har lägre latens och högre signaltrohet; långsammare lager har högre latens och observerar bredare aggregeringar. Varje lager hanterar det frekvensband som dess latens tillåter det att nå. Störningar som är för snabba för ett givet lager hanteras av lagret under; störningar som är för långsamma för att kräva lokal åtgärd delegeras uppåt.

Termen "fraktal" syftar på hierarkins självliknande struktur: styrningslogiken på varje skala liknar logiken på varje annan skala, men parametrarna — latens, signalupplösning, spatial räckvidd — skiljer sig åt på ett systematiskt sätt anpassat till dynamiken på den skalan. Denna självlikhet är inte dekorativ. Det är egenskapen som tillåter varje lager att designas oberoende av varandra med samma principer, och kombineras utan att kräva en central integratör som skulle återintroducera latensproblemet.

Den formella utbyggnaden

Tillståndsövergångsekvationen från den första rapporten kan naturligt utökas till flera styrningslager. För nod i vid tiden t:

```
x_i(t+1) = A · x_i(t)
           + β · Σ_{j ∈ grannar(i)} (x_j(t) − x_i(t))
           + B · u_lokal,i(t − τ_l)
           + B · u_regional,r(i)(t − τ_r)
           + B · u_global(t − τ_g)
           + d_i(t)
           + drift
```

Där:

- `u_lokal,i` är den lokala styrsignalen per nod, beräknad från den lokala observationen `y_i(t)`
- `u_regional,r(i)` är den regionala styrsignalen för regionen som innehåller nod i, beräknad från det regionala genomsnittet
- `u_global` är den globala styrsignalen, beräknad från det systemövergripande genomsnittet
- τ_l `<` τ_r `<` τ_g — latenserna är strikt ordnade efter skala
- B = 1,0 för alla lager — ställdonens effektivitet är lika, så prestandaskillnader reflekterar enbart arkitektur

Styrlagarna på varje lager är proportionell återkoppling, identiska till formen med rapport ett:

```
u_lokal,i(t)   = K_l · (x_ref − y_i(t))
u_regional,r(t) = K_r · (x_ref − mean(y_region_r(t)))
u_global(t)    = K_g · (x_ref − mean(y(t)))
```

Med förstärkningsvärden (gain) begränsade av stabilitetstaket vid varje latens:

| Lager | τ | K_max ≈ 1/(τ·\|A\|) | K använd | |---|---|---|---| | Lokal | 2 | 0,53 | 0,40 | | Regional | 6 | 0,18 | 0,15 | | Global | 12 | 0,088 | 0,07 |

Förstärkningsvärdena är inte godtyckliga. Var och en är vald för att förbli säkert under det tak som påtvingas av dess lagers latens. En central regulator begränsas till K = 0,07 inte av brist på resurser utan för att en högre förstärkning vid τ = 12 skulle producera oscillation. En lokal regulator kan använda K = 0,40 just för att dess låga latens stöder ett högre tak.

Vad varje lager gör

Det lokala lagret (τ = 2, σ = 0,5) observerar varje nod med hög signaltrohet och svarar inom två tidssteg. Det är kalibrerat för att absorbera snabba chocker — störningar som fullbordar en betydande del av sin cykel inom 10–15 tidssteg. Dess höga förstärkning relativt de andra lagren innebär att det tillämpar de starkaste korrigeringarna, men endast på lokalt observerade avvikelser. Det varken vet eller behöver veta vad som händer vid andra noder.

Det regionala lagret (τ = 6, σ = 2,0) observerar genomsnittsförhållandet i var och en av två regioner och svarar inom sex tidssteg. Det hanterar medelfrekventa påtryckningar — ihållande regionala trender som det lokala lagrets brus skulle dölja vid enskilda noder. Dess lägre förstärkning innebär att det tillämpar mildare, mer ihållande korrigeringar kalibrerade för trender snarare än chocker.

Det globala lagret (τ = 12, σ = 5,0) observerar det systemövergripande genomsnittet och svarar inom tolv tidssteg. Det hanterar långsam sekulär drift — den typ av gradvis systemövergripande trend som vore osynlig för lokala regulatorer och för brusig för att upptäckas i regionala genomsnitt, men som är tydlig i ett långsiktigt systemövergripande genomsnitt. Dess mycket låga förstärkning innebär att det endast tillämpar lätta korrigeringar, lämpliga för att följa en långsamt rörlig trend snarare än att svara på en kris.

Vad varje lager inte gör

Det lokala lagret har inte insyn i regionala eller globala förhållanden. Det kan inte och bör inte försöka hantera störningar som överskrider dess geografiska räckvidd eller som verkar på tidsskalor som är längre än dess naturliga bandbredd. Att be en lokal regulator hantera långsam drift skulle kräva att den tillämpar små, ihållande korrigeringar över långa perioder — en uppgift för vilken dess höga förstärkning och låga latens gör den strukturellt olämplig.

Det globala lagret styr inte innehållet i lokala beslut. Det talar inte om för specifika noder vad de ska göra. Det tillämpar en enhetlig justering av det systemövergripande målet som svar på observerad systemövergripande drift. I styrningstermer fastställer det den makroekonomiska eller konstitutionella kontexten, det administrerar inte lokala tjänster.

Denna funktionsuppdelning är inte en styrningspreferens. Den är en konsekvens av anpassad bandbredd: varje lager är endast kapabelt att hantera det frekvensband som dess latens tillåter det att observera och svara på. Arkitekturen respekterar dessa gränser istället för att låtsas som att de inte existerar.

Biologiska och ingenjörsmässiga existensbevis

Den fraktala styrningsarkitektur som beskrivs här är inte ett nytt förslag. Den konvergerar oberoende mot samma strukturella lösning som evolutionen och ingenjörskonsten har kommit fram till varhelst stabilisering över flera skalor krävs.

Det mänskliga nervsystemet implementerar tre styrningslager direkt analoga med de tre som modelleras här. Spinala reflexer ($\tau \approx$ millisekunder) hanterar snabba lokala störningar — undandragandereflexen väntar inte på hjärnans bearbetning. Lillhjärnan och de basala ganglierna ($\tau \approx$ tiotals millisekunder) samordnar regionala motoriska mönster. Hjärnbarken ($\tau \approx$ hundratals millisekunder) hanterar långsamma avsiktliga handlingar. Varje lager hanterar det som det kan nå. Inget av dem är överflödigt.

Immunsystemet fungerar på liknande sätt: den medfödda immuniteten ger snabba lokala svar, den adaptiva immuniteten ger långsammare men mer specifika regionala svar, och systemisk inflammatorisk reglering ger långsam global modulering. Att ta bort vilket lager som helst lämnar ett frekvensgap som producerar förutsägbar sårbarhet.

Internet dirigerar data genom en fraktal hierarki av exakt samma anledning: edge-enheter hanterar lokal paketförmedling med minimal latens, regional infrastruktur hanterar medelskalig dirigering, och stamnätsprotokoll (backbone) hanterar långsamma globala trafikmönster. Arkitekturen växte inte fram ur designfilosofi utan ur ingenjörsmässig nödvändighet: enskalig dirigering på global skala skulle antingen vara för långsam för lokal trafik eller för skör för global samordning.

Dessa är inte metaforer. De är exempel på samma reglertekniska princip i funktion inom olika fysiska substrat. Styrningssystem som spänner över flera tidsskalor står inför samma matematiska begränsningar som nervsystem och internet. De lösningar som är stabila i dessa kontexter är stabila av samma anledningar.

Samordningslagret är inte den långsamma regulatorn

Ett vanligt missförstånd kring fraktal styrning är att det globala lagret helt enkelt är den långsamma versionen av den lokala regulatorn — en svagare, fördröjd version av samma funktion. Detta feltolkar både arkitekturen och styrningsimplikationen.

Det globala lagret i ett fraktalt system har en distinkt funktion: det hanterar störningar som är strukturellt osynliga för lägre lager. Det övervakar inte beslut på lägre nivåer. Det har inte befogenhet över innehållet i lokala svar. Dess legitima räckvidd är exakt det frekvensband som lägre lager inte kan nå — långsam sekulär drift, långsiktig konstitutionell kontext, systemövergripande samordningsbegränsningar.

I styrningstermer innebär detta att det globala lagrets auktoritet är snäv men verklig. Den rättfärdigas inte av sin förmåga att hantera lokala kriser — det kan inte göra det bättre än lokala regulatorer. Den rättfärdigas av sin förmåga att hantera vad lokala regulatorer strukturellt sett inte kan: störningar som är för långsamma och spatialt diffusa för att någon lägre skala ska kunna uppfatta och reagera på dem i tid.

Detta ger ett exakt svar på frågan om vad global styrning är till för: inte samordningen av allt, utan stabiliseringen av det frekvensband som inget lägre lager kan nå.

Del III: Simuleringen

Scenariodesign

Simulatorn modellerar ett nätverk av tio noder som utsätts för tre samtidiga typer av störningar, som var och en representerar ett unikt frekvensband. Nätverket är uppdelat i två regioner om fem noder vardera (noder 0–4 och noder 5–9) för ändamålet med regional styrning. Alla parametrar hålls konstanta över arkitekturerna; prestandaskillnader är arkitektoniska.

Snabba störningar: En impuls av magnitud −35 drabbar noderna 2 och 7 var 30:e tidssteg, med början vid t = 20. Dessa representerar återkommande lokala kriser — akuta, allvarliga, spatialt specifika och tidsbegränsade. Frekvens: 1/30 ≈ 0,033 cykler/steg.

Medellånga störningar: Ett sinusformat tryck med amplituden ±12 appliceras kontinuerligt på region 0 (noder 0–4), med perioden 45. Detta representerar ihållande regionala ekonomiska eller demografiska påtryckningar — inte katastrofala, men ihållande och riktade. Frekvens: 1/45 ≈ 0,022 cykler/steg.

Långsamma störningar: En sinusformad drift med amplituden ±8 appliceras på hela systemet med perioden 120, vilket ungefär matchar simuleringens längd. Detta representerar sekulära systemövergripande trender — tillräckligt långsamma för att deras riktning inte ska vara uppenbar från lokal observation vid något givet ögonblick. Frekvens: 1/120 ≈ 0,008 cykler/steg.

De tre störningsfrekvenserna är medvetet valda för att falla inom, vid gränsen för och utanför det kontrollerbara området för varje arkitektur, så som visas i frekvenstäckningsdiagrammet.

De tre arkitekturerna

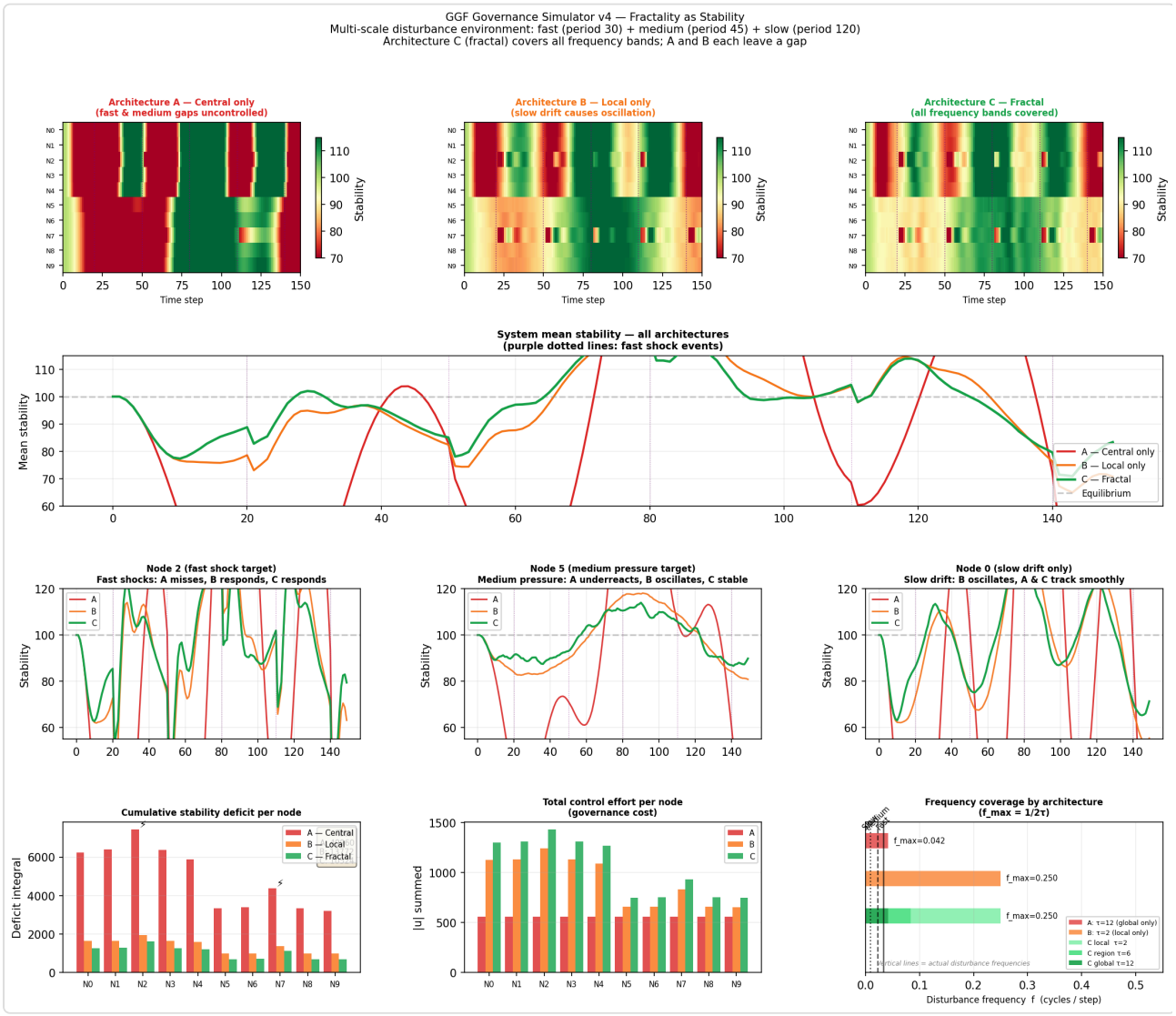
Arkitektur A — centraliserad styrning ($\tau = 12$, $\sigma = 5{,}0$, $K = 0{,}07$): en enda regulator observerar det systemövergripande genomsnittet med betydande brus och tillämpar ett enhetligt svar som sänds ut till alla tio noder. Latens på 12 placerar f_{max} vid 0,042 — över den långsamma störningsfrekvensen men under de medellånga och snabba frekvenserna. Regulatorn kan inte svara på medellånga eller snabba störningar inom deras cykler.

Arkitektur B — endast lokal ($\tau = 2$, $\sigma = 0{,}5$, $K = 0{,}40$): varje nod observerar sig själv med hög signaltrohet och tillämpar sin egen korrigering. Latens på 2 ger $f_{max} = 0{,}250$, vilket i princip täcker alla tre störningsfrekvenserna. Det strukturella problemet ligger i det långsamma bandet: den lokala regulatorn kan inte skilja långsam drift från en baslinjeförskjutning och tillämpar korrigeringar med hög förstärkning på en trend som kräver tålamod, vilket producerar ihållande oscillation.

Arkitektur C — fraktal ($\tau_l = 2$, $\tau_r = 6$, $\tau_g = 12$; $\sigma_l = 0{,}5$, $\sigma_r = 2{,}0$, $\sigma_g = 5{,}0$; $K_l = 0{,}40$, $K_r = 0{,}15$, $K_g = 0{,}07$): alla tre lager är aktiva samtidigt. Det lokala lagret hanterar snabba chocker med hög signaltrohet. Det regionala lagret följer medellånga påtryckningar. Det globala lagret följer långsam drift med lämpligt tålamod. Lagren är additiva: varje lager bidrar med sin korrigerande signal inom sitt naturliga band, utan att störa de andra.

Alla arkitekturer använder $B = 1{,}0$ (lika ställdonseffektivitet). Arkitektur C tillämpar mer total styrinsats (control effort) på grund av tre aktiva lager, men detta är en styrningskostnad värd att mäta explicit.

Simuleringsutdata



Figur 1: Utdata från GGF Governance Simulator v4. Övre raden: stabilitetsvärmekartor för alla tre arkitekturerna (nod × tid, färgskala RdYlGn, lila prickade linjer markerar snabba chockhändelser). Andra raden: systemets genomsnittliga stabilitetsspårning — Arkitektur A:s dramatiska oscillation kan tillskrivas

korrigeringar med hög förstärkning på en redan fördröjd och bruskorrumperad signal. Tredje raden: representativa nodspårningar för nod 2 (mål för snabb chock), nod 5 (mål för medellångt tryck) och nod 0 (endast långsam drift), som demonstrerar varje arkitekturs karakteristiska misslyckandeläge. Nedre raden: kumulativt underskott per nod, total styrinsats per nod och frekvenstäckningsdiagram som visar taket f_max = 1/(2τ) gentemot faktiska störningsfrekvenser.

Att läsa resultaten

Arkitektur A:s kollaps är kontraintuitiv och viktig. Med lika ställdonseffektivitet hämmas inte den centrala regulatorn av resursbegränsningar. Dess kollaps — en stabilitetsstandardavvikelse på 78,76 jämfört med 20,05 för endast lokal och 16,52 för fraktal — kan tillskrivas att den svarar kraftfullt på en bruskorrumperad, 12-stegsfördröjd genomsnittssignal. När snabba chocker drabbar noderna 2 och 7 registrerar det nationella genomsnittet en blygsam dipp. Regulatorns fördröjda, enhetliga, nationellt skalade svar anländer efter att chocken delvis har lösts upp och tillämpar det över alla tio noder, inklusive åtta som inte behövde någon intervention. Mönstret upprepar sig vid varje snabb chockhändelse och förvärras genom simuleringen. Samma regulator som är för svag för lokala kriser är samtidigt för störande för noder som var stabila.

Arkitektur B:s oscillation på det långsamma bandet är det förutsagda misslyckandeläget. Nod 0, som inte tar emot några snabba chocker och sitter i regionen med lågt till medellångt tryck, borde teoretiskt sett vara den enklaste noden för Arkitektur B att hantera. Istället uppvisar den ihållande oscillation driven av den långsamma systemövergripande driften. Den lokala regulatorns höga förstärkning håller den i ständig rörelse kring ett mål som i sig rör sig långsamt. Detta är den nedre gränsens misslyckande: för snabb och för stark för den långperiodiga störning den inte kan urskilja.

Arkitektur C:s regionala lager är den kritiska särskiljande faktorn. Den fraktala arkitekturens fördel över endast lokal är koncentrerad i de medellånga och långsamma banden. För snabba chocker (nod 2) presterar arkitektur B och C jämförbart. För medellångt tryck (nod 5) och långsam drift (nod 0) ger arkitektur C:s regionala och globala lager det tålamod och den spatiala medelvärdesbildning som det lokala lagret strukturellt sett inte kan.

Kvantitativ sammanfattning

Mätvärde	Arkitektur A	Arkitektur B	Arkitektur C
Totalt kumulativt underskott	53 432	13 772	**11 170**
Genomsnittlig nodstabilitet	89,6	96,9	**97,6**
Stabilitetens standardavvikelse	78,76	20,05	**16,52**
Total styrinsats	3 593	9 181	10 263

Arkitektur C uppnår det lägsta underskottet och den lägsta variansen till priset av en något högre total styrinsats — ungefär 12 % mer insats än endast lokal för en 19 % minskning av underskottet. Insatsskillnaden reflekterar de tre aktiva styrningslagren som tillämpar samtidiga signaler; i styrningstermer motsvarar detta omkostnaderna för att upprätthålla regional och global samordningsinfrastruktur jämsides med lokal svarskapacitet.

Kostnads-nyttoförhållandet är tydligast i stapeldiagrammet över underskott: Arkitektur C:s fördel är inte enhetlig. Den är koncentrerad till noder som utsätts för medellånga och långsamma störningar (noderna i region 0 och noderna intill snabba chockmål). Vid noder som primärt utsätts för snabba chocker närmar sig arkitektur B prestandan hos C. Detta är konsekvent med teoremet om frekvensgap: varje arkitektur presterar bra inom sitt naturliga band och misslyckas vid gränserna.

Frekvenstäckningsdiagrammet

Den nedre högra panelen i figur 1 gör det strukturella argumentet visuellt explicit. Vertikala linjer markerar de tre faktiska störningsfrekvenserna mot horisontella staplar som visar varje arkitekturs f_max-täckning.

Arkitektur A:s stapel slutar långt före de medellånga och snabba störningsfrekvenserna — båda hamnar utanför dess kontrollerbara räckvidd. Arkitektur B:s stapel sträcker sig förbi alla tre frekvenserna, men detta överdriver dess förmåga i det långsamma bandet, där dess höga förstärkning producerar den oscillation som beskrivits ovan. Arkitektur C:s trelagersstapel visar banden explicit: lokalt täcker det snabba området, regionalt täcker det medellånga området, globalt täcker det långsamma området, och tillsammans spänner de över hela störningsspektrumet med lämplig förstärkning på varje lager.

Ingen enskild stapel i diagrammet täcker hela spektrumet med lämplig förstärkning vid alla frekvenser. Den fraktala arkitekturen är den enda konfigurationen som matchar regulatoregenskaper med störningsegenskaper över alla tre banden samtidigt.

Del IV: Strukturella observationer

Simuleringen producerar flera fynd som håller över parametervariationer och är förankrade i etablerad reglerteknik. De presenteras här som strukturella resultat, inte som policy-slutsatser.

Frekvensgapet kan inte stängas genom justering

Det viktigaste fyndet är negativt: det finns ingen parameterinställning för en enskalig arkitektur som stänger dess frekvensgap. Att öka förstärkningen (gain) hos en centraliserad regulator bortom dess latenstak orsakar instabilitet snarare än förbättrad högfrekvensrespons. Att minska förstärkningen hos en endast lokal regulator för att förhindra oscillation i det långsamma bandet minskar samtidigt dess respons på snabba chocker under den nivå som krävs för effektiv stabilisering. Gapet är topologiskt, inte parametriskt.

Detta spelar roll eftersom det intuitiva styrningssvaret på underprestation vanligtvis är att justera parametrar: öka finansieringen, reformera procedurer, lägga till tillsyn, rekrytera bättre personal. Dessa interventioner adresserar den parametriska rymden. De lämnar de topologiska begränsningarna orörda. En centraliserad institution med $\tau = 12$ som får ytterligare resurser och bättre ledarskap förblir en centraliserad institution med $\tau = 12$. Dess frekvensgap kvarstår.

Arkitektonisk reform — att förändra latensstrukturen, informationsvägarna och fördelningen av beslutsbefogenhet — adresserar de topologiska begränsningarna. Parameterreform gör det inte.

Lagren är kompletterande, inte överflödiga

En naturlig oro kring fraktal arkitektur är att flera styrningslager representerar kostsam överflödighet (redundans): lokala, regionala och globala regulatorer som alla gör variationer av samma sak. Simuleringen visar att så inte är fallet. Varje lager hanterar ett frekvensband som de andra strukturellt inte kan.

Om det lokala lagret tas bort från arkitektur C, hanteras medellånga och långsamma störningar, men snabba chocker producerar exakt det svarsmönster som ses i arkitektur A — fördröjt, enhetligt, underdimensionerat vid krisnoderna. Om det globala lagret tas bort, hanteras snabba och medellånga störningar, men den långsamma driften producerar det oscillationsmönster som ses i arkitektur B. Varje borttagning öppnar ett frekvensgap. Lagren gör inte variationer av samma sak; de gör kvalitativt olika saker som råkar dela samma formella struktur.

Detta har en styrningsimplikation som går stick i stäv med vanliga argument för institutionell reform. Förslag om att eliminera överflödiga förvaltningsnivåer — till exempel att effektivisera genom att ta bort regionala nivåer — kan innebära att man tar bort ett lager som hanterar ett frekvensband som varken lagret över eller

lagret under kan nå. Den skenbara överflödigheten är en felidentifiering: vad som ser överflödigt ut från ett statsvetenskapligt perspektiv är funktionellt nödvändigt från ett reglertekniskt.

Arkitektur A:s instabilitet produceras av dess egna korrigeringar

Ett slående drag i resultaten för arkitektur A är att dess sämsta prestanda inte inträffar under snabba chockhändelser — när dess latens förhindrar ett svar i rätt tid — utan i perioderna omedelbart efter dessa händelser, när dess fördröjda svar anländer och interagerar med ett systemtillstånd som redan delvis har återhämtat sig.

Detta är ingen tillfällighet. Den centraliserade regulatorn beräknar sin korrigeringssignal baserat på systemgenomsnittet vid tiden t, tillämpar den vid tiden t + 12, och systemgenomsnittet har rört sig under tiden. När snabba chocker pressar ned noderna 2 och 7 vid t = 20, registrerar regulatorn en blygsam nationell dipp och börjar förbereda ett nationellt utsänt svar. Vid t = 32 har den snabba chocken delvis lösts upp genom naturlig avklingning, och det (uteblivna) lokala svaret skulle ha påbörjat återhämtningen. Den centraliserade korrigeringen anländer sedan — enhetlig över alla tio noder, dimensionerad för den magnitud som observerades vid t = 20 — till ett system som delvis har självkorrigerat. Den överkorrigerar. Överkorrigeringen observeras sedan vid t + 12 och korrigeras i sin tur, vilket genererar en oscillation som helt och hållet produceras av regulatorns egna interventioner.

Detta är det formella fenomenet känt som självsvängning (hunting): en regulator som ihållande är ur fas med det system den styr genererar endogen oscillation oberoende av yttre störningar. Arkitektur A:s instabilitet i simuleringen är i hög grad självgenererad. Störningarna är utlösaren; oscillationen är regulatorns egna svar på sina egna svar.

Koppling förstärker arkitekturspecifika misslyckandelägen

Kopplingstermen (β = 0,02) modellerar krissmitta mellan intilliggande noder. Dess interaktion med varje arkitekturs misslyckandeläge är lärorik.

Under arkitektur A sprids de snabba chockerna vid noderna 2 och 7 till intilliggande noder innan det fördröjda centrala svaret anländer, vilket ökar antalet påverkade noder vid tidpunkten för interventionen. Den enhetliga korrigeringen måste nu hantera ett större påverkat område, vilket förstärker överkorrigeringsproblemet.

Under arkitektur B är koppling inte det primära problemet — lokala regulatorer svarar innan smittan har tid att utvecklas. Kopplingstermen förstärker istället oscillationen från långsam drift: när vissa noder börjar oscillera ur fas med driften, överför deras koppling till grannar fasfel, vilket gradvis desynkroniserar nätverket och producerar ökad varians.

Under arkitektur C hanteras koppling på lämplig skala. Snabb smitta begränsas av lokala regulatorer innan den når grannar. Regionala kopplingseffekter absorberas av det regionala lagret. Långsam koppling — det fullständiga systemets gradvisa drift — följs av det globala lagret. Den fraktala arkitekturen matchar effektivt sin inneslutningsrespons med smittans spatiala skala, snarare än att tillämpa en enda inneslutningsstrategi på alla skalor samtidigt.

Skillnaden i styrinsats är informativ

Arkitektur C kräver ungefär 12 % mer total styrinsats än arkitektur B och ungefär 185 % mer än arkitektur A. Denna kostnad förtjänar att behandlas ärligt.

Skillnaden i insats mellan C och B reflekterar omkostnaden för att upprätthålla tre aktiva styrningslager samtidigt. I styrningstermer motsvarar detta den institutionella kostnaden för regional och global samordningsinfrastruktur — de administrativa lager som lokala institutioner inte kräver. Detta är en verklig kostnad, inte en artefakt från modellen.

Skillnaden i insats mellan C och A reflekterar något annat. Arkitektur A:s låga insats är inte effektivitet — det är otillräcklighet. En regulator som inte svarar på snabba och medellånga störningar använder väldigt lite styrinsats eftersom den inte utför arbetet. Låg insats i ett system som möter flerskaliga störningar är ett symptom på misslyckande, inte en designegenskap. Data över stabilitetsunderskott bekräftar detta: arkitektur A:s låga insats producerar det högsta underskottet med en faktor på nästan fem.

Det lämpliga mätvärdet är inte styrinsats isolerat utan underskott per insatsenhet — uppnådd stabilitet per enhet av styrningskostnad. Enligt detta mått överträffar arkitektur C båda alternativen.

Fraktal stabilitet är känslig för protokollintegritet

Den fraktala arkitekturens prestanda är beroende av att varje lager opererar inom sitt naturliga frekvensband och inte stör intilliggande lager. I simuleringen framtvingas detta genom design: förstärkningsvärdena och latenserna förhindrar att något lager opererar utanför sin bandbredd.

I verkliga styrningssystem framtvingas inte denna begränsning automatiskt. En kommunfullmäktige som försöker hantera långsamma sekulära trender genom högfrekventa interventioner introducerar oscillationsproblemet oavsett vad de regionala och globala lagren gör. En global institution som försöker hantera lokala kriser med enhetliga policyer introducerar genomsnittsproblemet oavsett den lokala institutionella kvaliteten.

Den fraktala arkitekturens stabilitet kräver protokollintegritet: varje lager måste förbli inom sin naturliga räckvidd. Detta är inte en normativ preferens för subsidiaritet. Det är ett stabilitetskrav. En fraktal arkitektur vars lager bryter mot sina bandbreddsgränser degraderas mot misslyckandelägena hos den enskaliga arkitektur vars överträdelser de mest liknar.

Detta ger en exakt teknisk innebörd åt konceptet subsidiaritet: inte att lokalt alltid är bättre, utan att varje skala bör hantera det som dess latens och signaltrohet tillåter den att hantera, och inte försöka hantera det de inte kan.

Del V: Begränsningar

Störningarnas tidsskalor är illustrativa

De tre valda störningsperioderna — 30, 45 och 120 tidssteg — har valts för att skapa en tydlig analytisk separation mellan frekvensbanden. De härrör inte från empiriska mätningar av faktiska störningsfrekvenser inom styrning. Verkliga styrningssystem står inför störningar med stökigare, överlappande och kontextberoende tidsskalor.

Klyftan mellan en snabb kris (dagar) och en långsam sekulär trend (decennier) i verklig styrning är mycket större än förhållandet mellan perioderna i denna simulering. Detta innebär att frekvensseparationen i praktiken är mer uttalad än vad modellen antyder — vilket stärker kärnargumentet — men det innebär också att de specifika regulatorparametrar som används här inte direkt kan tillämpas på verklig institutionell design utan empirisk kalibrering. Appendix C tillhandahåller en referenstabell över uppskattade verkliga störningstidsskalor för styrningskontexter.

Treskalemodellen underskattar antalet verkliga styrningslager

Simuleringen använder tre skalor: lokal, regional och global. Verkliga styrningssystem innehåller fler graderingar: individ, hushåll, grannskap, kommun, län, region, nationalstat, kontinentalt block, global institution. Den reglertekniska logiken kan generaliseras till valfritt antal lager, men det optimala antalet lager för ett givet system beror på det faktiska frekvensspektrumet i dess störningsmiljö — vilket är en empirisk fråga som modellen inte adresserar.

Treskalemodellen är den minimala demonstrationen av principen. Den visar att enskaliga arkitekturer lämnar frekvensgap och att flerskaliga arkitekturer stänger dem. Den föreskriver inte det korrekta antalet styrningsskalor för någon specifik kontext.

Lagren har ren frekvensseparation; verkliga system har det inte

Modellen antar att varje typ av störning verkar inom ett väldefinierat frekvensband, vilket möjliggör en ren tilldelning av lager. Verkliga störningar är korrelerade över skalor. Finanskrisen 2008 började som en snabb lokal chock på den amerikanska bolånemarknaden, spreds genom medellånga kreditmekanismer och producerade långsamma långsiktiga effekter på skuldstrukturer och institutionellt förtroende. Det var samtidigt en snabb, medellång och långsam störning.

När störningar är korrelerade över skalor blir lagertilldelningsproblemet icke-trivialt. En störning som går in i det snabba bandet men kaskaderar in i det långsamma bandet kräver samordnade svar över lager — vilket den fraktala arkitekturen stöder, men som modellen inte explicit demonstrerar. Scenariot med kaskader över skalor är en betydande utvidgning som är motiverad för framtida arbete.

Modellen är linjär och tidsinvariant

Som i den första rapporten är tillståndsövergångsekvationen linjär och parametrarna är fasta genom hela simuleringen. Verkliga styrningssystem uppvisar ickelinjär dynamik — tröskeleffekter, hysteres, stiganpassning (path dependence) — och deras parametrar förändras över tid när institutioner anpassar sig. Resultatet för den fraktala arkitekturen håller i den linjära regimen nära jämvikt; dess robusthet under starkt ickelinjära förhållanden demonstreras inte här.

Av särskild vikt för specifikt den fraktala arkitekturen: förstärkningsvärdena på varje lager är kalibrerade för stabil drift nära jämvikten x_ref = 100. Under stora chocker som driver systemet långt från jämvikt, kanske de linjära förstärkningsförhållandena inte håller, och interaktioner mellan lager kan producera framväxande dynamik som inte fångas av den additiva modellen. Detta är det huvudsakliga området där en ickelinjär utvidgning mest skulle förändra resultaten.

Lika ställdonseffektivitet är ett förenklande antagande

Att sätta B = 1,0 för alla tre lager säkerställer att prestandaskillnader endast kan tillskrivas arkitekturen. I verkligheten har styrningsställdon på olika skalor olika effektivitet: lokal krishantering kan vara mycket effektiv för sin specifika typ av störning, medan globala penningpolitiska instrument av nödvändighet är trubbiga. Antagandet om lika ställdon underskattar argumentet för lokal styrning (som vanligtvis har högre ställdonsprecision) och överskattar argumentet för global styrning (som vanligtvis har lägre). Modeller med differentierade ställdon skulle ytterligare stärka resultatet för den fraktala arkitekturen, men till priset av att introducera ytterligare parametrar som kräver empiriskt rättfärdigande.

De regionala lagergränserna är fasta

I simuleringen utgör noder 0–4 och noder 5–9 fasta regioner rakt igenom. Verkliga styrningsregioner är inte fasta: den lämpliga regionala grupperingen för att hantera en hälsokris kan skilja sig från den lämpliga grupperingen för att hantera en ekonomisk press eller en miljömässig störning. Adaptiva regionala gränser — där det regionala lagrets räckvidd omkonfigureras som svar på den spatiala distributionen av den aktuella störningen — modelleras inte. Detta är en meningsfull utvidgning, eftersom en av de genuina fördelarna med fraktal styrning över fast administrativ hierarki är potentialen för samordning med variabel geometri på mellanskalor.

Modellen fångar inte demokratisk legitimitet

Prestandamåtten — underskott, varians, styrinsats — är rent stabilitetsteoretiska. De behandlar inte frågor om demokratisk legitimitet, ansvarsutkrävande eller samtycke. En styrningsarkitektur som är stabilitetsoptimal i detta ramverk skulle kunna vara djupt illegitim om dess institutioner inte är ansvariga inför de befolkningar de styr.

Detta är den korrekta omfattningen för en teknisk rapport, men det är värt att uttrycka tydligt: det ingenjörsmässiga argumentet demonstrerar att fraktal arkitektur är stabilitetsoptimal, inte att något särskilt fraktalt styrningsarrangemang är legitimt. De normativa frågorna — vem som styr, med vilket mandat, underkastat vilket ansvarsutkrävande — förblir oreducerbart politiska. Det ingenjörsmässiga argumentet är en begränsning på lösningsrymden, inte en lösning.

Del VI: Implikationer

De två rapporterna utgör tillsammans en formell grund

Sammantaget etablerar de två rapporterna i denna serie två distinkta men relaterade resultat. Rapport ett demonstrerade subsidiaritetsprincipen: att lokaliserade störningar hanteras bättre av lokala regulatorer med låg latens och hög signaltrohet än av centraliserade med hög latens, eftersom aggregering förstör spatial information. Rapport två demonstrerar fraktalitetsprincipen: att miljöer med flerskaliga störningar kräver flerskaliga styrningsarkitekturer, eftersom ingen enskalig regulator kan täcka hela frekvensspektrumet av verkliga styrningsutmaningar.

Subsidiaritet talar om för oss var beslutsbefogenheten bör ligga för lokala angelägenheter. Fraktalitet talar om för oss varför flera auktoritetsskalor måste samexistera och vad varje skala legitimt ansvarar för. Tillsammans utgör de ett formellt rättfärdigande för nivådelad styrning — inte som en politisk preferens för decentralisering, utan som ett strukturellt krav för stabilitet i komplexa flerskaliga system.

Frågan om vad global styrning är till för

Fraktalitetsresultatet ger ett exakt och kanske överraskande svar på en fråga som har varit omtvistad sedan framväxten av internationella institutioner: vad är global styrning till för?

De standardmässiga svaren är normativa — global styrning existerar för att skydda universella mänskliga rättigheter, för att samordna globala kollektiva varor, för att begränsa externaliteterna av nationalstaters beteende. Dessa är genuina funktioner, men de är omtvistade just för att de är normativa.

Det reglertekniska svaret är strukturellt: global styrning existerar för att stabilisera frekvensband som ingen lägre skala kan nå. Störningar som är för långsamma och spatialt diffusa för att någon nationell institution ska kunna uppfatta och reagera på dem i tid — sekulära klimatförändringar, långsiktiga demografiska övergångar, långsamt rörliga systemiska finansiella risker — är strukturellt osynliga för lokala och nationella regulatorer. Globala institutioner existerar för att dessa störningar är verkliga och för att deras stabilisering kräver en regulator med den latens, spatiala räckvidd och signalaggregering som endast ett globalt lager tillhandahåller.

Denna inramning har en klargörande följdsats: globala institutioner som försöker hantera snabba lokala kriser, eller som tillämpar enhetliga globala policyer på spatialt mångskiftande lokala förhållanden, opererar utanför sin naturliga bandbredd. De utövar inte global styrning; de utövar dålig lokal styrning på global skala. Teoremet om frekvensgap definierar den legitima omfattningen av global auktoritet, inte genom normativa anspråk utan genom strukturell nödvändighet.

Varför institutionell reform ofta gör en besviken

En återkommande observation inom offentlig förvaltning är att institutionella reformer — omorganisationer, konsolideringar, decentraliseringar, nya tillsynsmekanismer — ofta misslyckas med att producera de prestandaförbättringar som deras designers förväntade sig. Den ingenjörsmässiga inramningen erbjuder en strukturell förklaring.

De flesta institutionella reformer opererar i den parametriska rymden: de förändrar vem som fyller roller, vilka procedurer som följs, hur resurser allokeras, vilka tillsynsmekanismer som tillämpas. Dessa är viktiga förändringar, men de förändrar inte institutionens grundläggande latens- och signaltrohetsstruktur. Ett centraliserat ministerium som omorganiseras, får ny personal och ett nytt mandat förblir ett centraliserat ministerium med $\tau = 12$. Dess frekvensgap kvarstår. Dess prestanda mot snabba och medellånga störningar förblir strukturellt begränsad.

Reformer som producerar varaktiga prestandaförbättringar tenderar att vara arkitektoniska: de förändrar var beslut fattas, hur information flödar och vad beslutslatensen är för olika klasser av problem. Decentralisering som genuint minskar latensen från kris till svar förbättrar prestandan av de skäl som denna rapport demonstrerar. Decentralisering som flyttar nominell auktoritet utan att flytta faktisk beslutslatens — där lokala administratörer fortfarande kräver centralt godkännande innan de agerar — gör det inte.

Internet och nervsystemet som existensbevis för styrning

Den fraktala arkitekturen som beskrivs i denna rapport är inte hypotetisk. Den har oberoende upptäckts av evolutionen och av ingenjörskonsten i varje kontext som kräver flerskalig stabilitet.

Det mänskliga nervsystemet utvecklade en trelagers fraktal styrningsarkitektur — spinal, subkortikal, kortikal — under hundratals miljoner år. Selektionstrycket var okomplicerat: organismer med enskalig neural styrning antingen svarade för långsamt på snabba hot eller förbrukade för mycket neurala resurser på långsamma trender. Den fraktala arkitekturen vann för att den var mer stabil över miljömässiga störningars hela frekvensspektrum.

Internet designades som en fraktal hierarki inte för att dess arkitekter föredrog distribuerade strukturer utan för att alternativet — centraliserad dirigering (routing) för global pakettrafik — producerar latens som gör realtidskommunikation omöjlig. Hierarkin från utkant (edge) till stamnät (backbone) matchar regulatoregenskaper mot störningstidsskalor på exakt det sätt som denna rapport modellerar.

Dessa är inte analogier. De är existensbevis: bevis för att den fraktala styrningsarkitekturen är uppnåelig, stabil och överlägsen enskaliga alternativ under verkliga förhållanden. Styrningspåståendet är inte att mänskliga institutioner bör imitera nervsystem av preferens. Det är att samma reglertekniska begränsningar gäller för båda, och samma arkitektoniska lösning följer.

Komplexitetstaket och vad som ligger bortom det

Det finns en gräns för hur mycket komplexitet någon styrningsarkitektur kan absorbera, oavsett hur välmatchade dess styrningslager är. Ashbys lag om nödvändig mångfald säger att en regulator måste förfoga över minst lika mycket variation som de störningar den måste avvisa (inte lika mycket som det styrda systemet i sin helhet). Fraktal arkitektur ökar styrningssystemets totala mångfald genom att distribuera styrningen — men det styrda systemets totala mångfald kan växa snabbare än vad någon realistisk expansion av styrningssystemets mångfald kan följa.

Detta är ramverkets ärliga randvillkor. Fraktal arkitektur är stabilitetsoptimal inom ramen för hanterbar styrning. Bortom en viss komplexitetströskel — i system där antalet och mångfalden av samtidiga störningar överstiger den kombinerade mångfalden hos alla styrningslager — kan ingen arkitektur garantera stabilitet. Den fraktala arkitekturen flyttar fram den gränsen längre än något alternativ, men eliminerar den inte.

Vad som ligger bortom gränsen är domänen för resiliens snarare än kontroll: att acceptera att vissa störningar inte kan stabiliseras, och att designa för graciös nedbrytning och snabb återhämtning snarare än förhindrande. Detta är ett distinkt designproblem som det nuvarande ramverket inte adresserar men som randvillkoret pekar mot.

Från styrningsteori till institutionell design

Simuleringen producerar abstrakta resultat om regulatorarkitekturer. Att översätta dessa resultat till konkret vägledning för institutionell design kräver empiriskt arbete som denna rapport inte tillhandahåller. Men ramverket föreslår flera specifika frågor som empirisk styrningsforskning skulle kunna adressera med hjälp av detta ramverks vokabulär.

Vad är den faktiska latensfördelningen i specifika styrningssystem — från krisens utbrott till policyimplementering — på lokal, regional och nationell nivå? Vilka frekvensband av störningar hanterar befintliga institutioner bevisligen väl, och var uppstår frekvensgapen i praktiken? Vad är signaltroheten hos informationen när den färdas från lokal observation till nationell policy? Dessa är mätbara kvantiteter, och att mäta dem skulle transformera ramverket från en illustrativ simulering till ett empiriskt förankrat diagnostiskt verktyg.

De svenska kommunala krishanteringspiloterna som refereras till i det medföljande GGF-arbetet representerar ett empiriskt testfall: en kontext där den lokala beslutsbefogenheten har ökats, latensen har minskats genom design, och prestandan kan följas mot historiska baslinjer. Ramverket som utvecklas här erbjuder ett språk för att tolka vad dessa resultat betyder strukturellt, snarare än att tillskriva utfallen till specifika val av specifika administratörer.

Del VII: Slutsats

Det argument som denna rapport framför är exakt och avgränsat.

Den gör inte gällande att all styrning bör vara lokal, eller att globala institutioner är illegitima, eller att något särskilt politiskt arrangemang är att föredra. Detta vore normativa påståenden som reglertekniken inte kan avgöra.

Påståendet är strukturellt: i system som utsätts för samtidiga störningar över flera tidsskalor kan ingen enskalig regulator täcka hela frekvensspektrumet för dessa störningar. Detta följer av förhållandet mellan en regulators svarslatens och den maximala störningsfrekvens den kan stabilisera. Det är ett matematiskt resultat, inte ett politiskt.

Följdsatsen är lika exakt: fraktala arkitekturer — nästlade hierarkier av regulatorer anpassade till tidsskalan för sina respektive störningsband — är det stabilitetsoptimala svaret på miljöer med multifrekventa störningar. Inte för att distribuerad styrning är filosofiskt tilltalande, utan för att de alternativa arkitekturerna lämnar frekvensgap som ingen parameterjustering kan stänga.

Simuleringen gör detta synligt. Arkitektur A:s dramatiska kollaps — som producerar fem gånger så stort stabilitetsunderskott som den fraktala arkitekturen trots lika ställdonsresurser — är inte ett misslyckande av kompetens eller resurser. Det är den förutsägbara konsekvensen av att be en regulator med $\tau = 12$ att svara på störningar med perioder på 30 och 45 tidssteg. Arkitektur B:s ihållande oscillation i det långsamma bandet är inte ett kalibreringsfel. Det är den förutsägbara konsekvensen av att be en regulator med hög förstärkning och låg latens att följa en trend som den inte kan skilja från en lokal störning. Båda misslyckandelägena är strukturella. Båda undviks genom att matcha regulatoregenskaper med störningstidsskalor på varje skala.

Detta resultat vilar på en lång intellektuell tradition. Ashbys lag om nödvändig mångfald fastslog 1956 att en regulator måste förfoga över variation som är minst lika stor som de störningar den måste avvisa (inte det styrda systemets fulla komplexitet). Shannons sats om kanalkapacitet fastslog att informationsöverföring har fundamentala gränser som sätts av kanalens egenskaper, inte av kodarens kvalitet. Beers modell för livskraftiga system föreslog att livskraftiga organisationer måste implementera rekursiv hierarkisk styrning. Vad denna rapport tillför är en simulering som gör dessa resultat kvantitativt synliga i en styrningskontext, med parametrar som är tillräckligt explicita för att kunna reproduceras och ifrågasättas.

Nervsystemet, immunsystemet och internet kom inte fram till fraktal arkitektur genom politisk filosofi. De kom fram till det genom selektionstryck och ingenjörsmässig nödvändighet. Styrningsimplikationen är inte att mänskliga institutioner bör imitera biologiska system av preferens. Den är att samma begränsningar gäller: system som måste stabilisera störningar över många tidsskalor är underkastade samma förhållande mellan frekvens och latens, och samma arkitektoniska lösning följer.

Det som återstår att göra är det svårare arbetet: att översätta formella resultat till empiriska mätningar, kalibrera ramverket mot verkliga styrningsdata och utöka modellen till den ickelinjära, adaptiva och tvärskaliga dynamik som ligger utanför den nuvarande simuleringens räckvidd. Ramverket är en utgångspunkt, inte en slutsats.

De människor som först formaliserade dessa idéer — Wiener, Ashby, Beer, Shannon, Meadows — förstod att de gjorde något mer än ingenjörskonst. De försökte hitta ett språk där de strukturella kraven för livskraftiga komplexa system kunde göras exakta: inte för att vinna debatter, utan för att göra vissa typer av arkitektoniska misstag svårare att begå av misstag.

Det projektet förblir ofullbordat. De kommande decenniernas styrningsutmaningar — klimat, demografisk övergång, teknologisk störning, institutionell urholkning — kommer att kräva styrningssystem kapabla att svara samtidigt över snabba, medellånga och långsamma tidsskalor. Huruvida dessa system kommer att vara arkitektoniskt kapabla att möta den utmaningen är en fråga som den ingenjörsmässiga inramningen kan hjälpa till att besvara. Denna rapport är ett litet bidrag till det svaret.

Appendix A: Matematiska formuleringar

Flerskalig tillståndsövergångsekvation

Tillståndet för nod i vid tiden t+1 ges av:

```
x_i(t+1) = A · x_i(t)
           + β · Σ_{j ∈ grannar(i)} (x_j(t) − x_i(t))
           + B · u_lokal,i(t − τ_l)
           + B · u_regional,r(i)(t − τ_r)
           + B · u_global(t − τ_g)
           + d_i(t)
           + drift
```

Där `drift = x_ref · (1 − A)` upprätthåller jämvikt i frånvaro av störning, och `r(i)` betecknar regionen som innehåller nod i.

Observationsekvationer

Varje styrningslager observerar en olika aggregering av det sanna tillståndet, med brus skalat till dess räckvidd:

```
y_lokal,i(t)    = x_i(t)           + ε_l,i      ε_l ~ N(0, σ_l²)
y_regional,r(t) = mean(x_region_r) + ε_r        ε_r ~ N(0, σ_r²)
y_global(t)     = mean(x(t))       + ε_g        ε_g ~ N(0, σ_g²)
```

Signaltroheten försämras med den spatiala räckvidden: σ_l `<` σ_r `<` σ_g. De regionala och globala observationerna är regionala respektive systemövergripande genomsnitt, vilket introducerar aggregeringsförlust utöver mätbrus — samma förstörelse av spatial information som demonstrerades i rapport ett.

Styrlagar

Alla tre lager använder proportionell återkopplingsstyrning av identisk form:

```
u_lokal,i(t)    = K_l · (x_ref − y_lokal,i(t))
u_regional,r(t) = K_r · (x_ref − y_regional,r(t))
u_global(t)     = K_g · (x_ref − y_global(t))
```

Styrsignalerna beräknas vid tiden t och tillämpas vid tiden t + τ (dödtidsintegration). De fördröjda signalerna lagras i historikbuffertar och hämtas vid lämplig tidsförskjutning.

Frekvens-latens-begränsningen

För ett tidsdiskret dödtidsdominerat system är den maximalt kontrollerbara störningsfrekvensen:

```
f_max ≈ 1 / (2 · τ)
```

Detta följer av Nyquist-Shannons samplingsteorem tillämpat på styrloopen: en regulator som samplar och agerar med perioden τ kan inte upplösa störningar med en period kortare än 2τ. Att försöka svara på sådana störningar producerar fasvända interventioner som förstärker snarare än dämpar störningen.

Regulator	**τ**	**f_max**	**Hanterar störningar med period >**
Global / central	12	0,042	24 steg
Regional	6	0,083	12 steg
Lokal	2	0,250	4 steg

Stabilitetstak för regulatorns förstärkning

För varje lager approximeras den maximala säkra förstärkningen av:

```
K_max ≈ 1 / (τ · |A|)
```

Där |A| = 0,95 är den naturliga avklingningskoefficienten. Denna begränsning är snävare under koppling (β > 0) och under korrelerade störningar; värdena nedan representerar konservativa driftpunkter väl inom stabilitetsmarginalen:

Lager	**τ**	**K_max**	**K använd**	**Marginal**
Lokal	2	0,526	0,40	24 % under taket
Regional	6	0,175	0,15	14 % under taket
Global	12	0,088	0,07	20 % under taket

Kopplingsterm

Intilliggande noder är kopplade av en diffusionsterm:

```
coupling_i(t) = β · Σ_{j ∈ {i-1, i+1}} (x_j(t) − x_i(t))
```

Med β = 0,02 och närmaste-granne-topologi (rand-noder har en granne). Detta modellerar krissmitta: instabilitet vid en nod utövar ett tryck på intilliggande noder proportionellt mot tillståndsskillnaden.

Störningsmodell

Den sammansatta störningen vid nod i och tiden t är:

```
d_i(t) = d_snabb,i(t) + d_medellång,i(t) + d_långsam(t)
```

Snabb komponent (impuls vid krisnoder):

```
d_snabb,i(t) = M_fast  om i ∈ {2, 7} och (t − 20) mod P_fast = 0 och t ≥ 20
             = 0       annars
```

Med M_fast = −35, P_fast = 30.

Medellång komponent (sinusformat tryck på region 0):

```
d_medellång,i(t) = −A_med · sin(2π · t / P_med)  om i ∈ {0,1,2,3,4}
                 = 0                             annars
```

Med A_med = 12, P_med = 45.

Långsam komponent (systemövergripande sekulär drift):

```
d_långsam(t) = −A_slow · sin(2π · t / P_slow)
```

Med A_slow = 8, P_slow = 120.

Prestandamått

Kumulativt stabilitetsunderskott för nod i (efter uppvärmning):

```
D_i = Σ_{t=W}^{T} max(0, x_ref − x_i(t))
```

Där W = 10 är den uppvärmningsperiod som exkluderas från mätningen.

Total styrinsats för nod i:

```
E_i = Σ_{t=W}^{T} |u_total,i(t)|
```

Där u_total,i är summan av alla styrbidrag till nod i.

Underskott per insatsenhet (stabilitetseffektivitet):

```
η = D_total / E_total
```

Lägre η indikerar bättre stabilitet per enhet av styrningskostnad.

Fullständiga simuleringsparametrar

Parameter	Värde	Anteckningar
N	10	Antal noder
T	150	Tidssteg
x_ref	100,0	Måljämvikt
A	0,95	Naturlig avklingningskoefficient
B	1,0	Ställdonseffektivitet (alla lager)
β	0,02	Kopplingskoefficient
Uppvärmning W	10	Steg exkluderade från mätvärden
τ_lokal	2	Lokal regulators latens
τ_regional	6	Regional regulators latens
τ_global	12	Global / central regulators latens
σ_lokal	0,5	Lokal observationsbrus standardavvikelse
σ_regional	2,0	Regional observationsbrus standardavvikelse
σ_global	5,0	Globalt observationsbrus standardavvikelse
K_lokal	0,40	Lokal regulators förstärkning
K_regional	0,15	Regional regulators förstärkning
K_global	0,07	Global regulators förstärkning
Snabb magnitud	−35,0	Impulschocks magnitud
Snabb period	30	Steg mellan snabba chocker
Snabba noder	{2, 7}	Noder som utsätts för snabba chocker
Medellång amplitud	12,0	Sinusformad tryckamplitud
Medellång period	45	Period för medellång störning
Medellånga noder	{0,1,2,3,4}	Region 0-noder
Långsam amplitud	8,0	Sekulär driftamplitud
Långsam period	120	Period för långsam störning

Parameter	Värde	Anteckningar
Slumpfrö	42	För reproducerbarhet

Appendix B: kod och reproduktion

Källkod

paper_ii-simulatorn utökar paper_i_multinode-kodbasen från rapport ett till en miljö med flerskaliga störningar och en jämförelse av tre arkitekturer. Den är implementerad i Python med hjälp av NumPy och Matplotlib. Inga beroenden utöver den vanliga vetenskapliga Python-stacken krävs.

Den fullständiga källkoden finns tillgänglig på:

github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator (https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator)

Förvaret innehåller alla simulatorversioner i ordningsföljd:

Fil	Rapport	Beskrivning
`paper_i_single_node_feedback.py`	Rapport 1	Skalär modell med en nod
`paper_i_multinode_subsidiarity.py`	Rapport 1	Vektormodell med tio noder, lokaliserad chock
`paper_i_multinode_unadjusted.py`	Rapport 1	v3 med instabilt K_B — instabilitetsdemonstration
`paper_ii_fractal_multiscale.py`	Rapport 2	Flerskalig störning, jämförelse av tre arkitekturer

Att reproducera resultaten

Med Python 3.8+ och NumPy/Matplotlib installerat:

```
git clone https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator
cd gae-governance-simulator
pip install numpy matplotlib
python paper_ii_fractal_multiscale.py
```

Simuleringen har ett frö för reproducerbarhet (`numpy.random.default_rng(seed=42)`). Att köra med standardparametrar reproducerar exakt figur 1 och den kvantitativa sammanfattningstabellen i del III.

Viktiga arkitektoniska skillnader från v3

v4 introducerar tre betydande utbyggnader utöver v3-modellen med flera noder:

Modell för flerskaliga störningar. v3 använder en enda ögonblicklig chock. v4 överlagrar tre samtidiga störningstyper — impuls (snabb), sinusformad regional (medellång) och sinusformad global (långsam) — vilket genererar en sammansatt störningsmiljö som inte helt kan stabiliseras av någon enskalig regulator.

Tre styrningsarkitekturer. v3 jämför två arkitekturer (centraliserad, distribuerad). v4 jämför tre: centraliserad (A), endast lokal (B) och fraktal flerskalig (C). Trevägsjämförelsen gör både det högfrekventa misslyckandet hos centraliserad styrning och den långsamma bandoscillationen hos endast lokal styrning synliga.

Ackumulering av styrsignaler i flera lager. I arkitektur C beräknas och tillämpas tre styrsignaler samtidigt, var och en med sin egen latensbuffert. Tillståndsövergången summerar alla tre bidragen additivt, där varje lagers signal hämtas från sin egen historik vid lämplig dödtidsförskjutning.

Att modifiera parametrarna

Alla störnings- och regulatorparametrar är definierade i början av skriptet med inbäddad dokumentation. De parametrar som är mest värda att variera för utforskning:

Störningsperioder (`FAST_PERIOD`, `MEDIUM_PERIOD`, `SLOW_PERIOD`): att ändra dessa förskjuter störningsfrekvenserna i förhållande till varje arkitekturs f_max-tak. Att sätta `FAST_PERIOD = 50` flyttar den snabba störningen in i det område arkitektur A delvis kan hantera; att sätta den till 10 gör den ohanterlig för vilken arkitektur som helst.

Ställdonseffektivitet (`B_l`, `B_r`, `B_g`): för närvarande lika på 1,0 genom design. Att sätta `B_g = 0.6` modellerar ett mindre effektivt globalt ställdon, vilket kan hävdas vara mer realistiskt men introducerar en förväxlingsfaktor som författarna till rapport ett avsiktligt undvek.

Kopplingskoefficient (`beta`): att öka denna bortom 0,05 producerar snabb smitta som överväldigar lokal inneslutning; att minska den mot 0 tar bort smittodynamiken och gör varje nods beteende mer oberoende.

Regionala gränser (`REGIONS`): den nuvarande 5/5-uppdelningen kan ändras till ojämna regioner eller fler än två regioner för att testa om designen av regionala gränser påverkar prestandan.

Utforskning av instabilitet

Att sätta `K_l = 0.55` (över stabilitetstaket för $\tau_l = 2$) producerar oscillatorisk instabilitet i arkitektur B och det lokala lagret i arkitektur C. Detta reproducerar det ojusterade v3-resultatet på lokal skala och demonstrerar att förstärkningstaket gäller på varje lager av den fraktala hierarkin, inte bara på den globala nivån.

Att bidra

Utbyggnader, kritik och tillämpningar på specifika styrningskontexter välkomnas via förvaret. De mest värdefulla utbyggnaderna från författarnas perspektiv är: empirisk kalibrering av störningstidsskalor mot verkliga styrningsdata, ickelinjära dynamiska utbyggnader och adaptiv modellering av regionala gränser.

Förvaret är öppen källkod under MIT-licens.

Här är översättningen av det sista appendixet till svenska:

Appendix C: Referenstabell för störningstidsskalor

Simuleringen använder illustrativa störningsperioder (30, 45 och 120 tidssteg) valda för analytisk tydlighet snarare än empirisk kalibrering. Detta appendix tillhandahåller uppskattade verkliga tidsskalor för styrningsrelevanta störningar, organiserade efter frekvensband. Dessa uppskattningar är hämtade från den litteratur som identifierats genom den AI-förmedlade forskningsprocess som beskrivs i appendix D; de är indikativa snarare än auktoritativa och tillhandahålls för att stödja översättningen från simuleringsparametrar till verkliga kontexter för institutionell design.

Där ett tidssteg i simuleringen motsvarar en vecka av verklig styrningstid, representerar simuleringens körning på 150 steg ungefär tre år — en rimlig planeringshorisont för kommunal krishantering. Parameterförhållandena (snabb period ≈ 30 steg, medellång ≈ 45 steg, långsam ≈ 120 steg) skulle då motsvara ungefär 7 månader, 10 månader respektive 2,3 år — rimligt för de störningstyper som beskrivs nedan.

Snabba störningar (dagar till veckor)

Dessa störningar kräver svar snabbare än vad de flesta nationella policycykler kan leverera. De utgör det primära argumentet för genuin lokal beslutsbefogenhet med minimal godkännandelatens.

Störningstyp	Typisk tid från start till kulmen	Anteckningar
Akut brottsvåg / civil oro	1–7 dagar	Kräver lokal autonomi för brottsbekämpning; nationellt policysvar anländer efter kulmen
Lokal störning i leveranskedjan	3–14 dagar	Brist på mat, bränsle, medicinsk utrustning på kommunal nivå
Akut folkhälsoutbrott	3–21 dagar	Fönstret för tidig inneslutning stängs inom dagar; nationellt tillkännagivande släpar vanligtvis efter med 1–3 veckor
Översvämning / akut väderhändelse	Timmar–7 dagar	Krisinsatser måste vara förpositionerade; centralt godkännande är för långsamt
Lokalt infrastrukturhaveri	1–14 dagar	Avbrott i el, vatten, transport; reparationsbeslut måste fattas lokalt
Plötslig förflyttningshändelse	1–14 dagar	Flyktingtillströmning, evakuering; beslut om mottagningskapacitet är lokala

Uppskattad styrningslatens till svar under centraliserad arkitektur: 2–8 veckor (krisdetektering, eskalering, politiskt beslut, budgetallokering, implementering). Under lokal arkitektur med förhandsgodkända svarsprotokoll: 1–5 dagar.

Medellånga störningar (månader till två år)

Dessa störningar verkar på samma skala som årliga budgetcykler och regional ekonomisk dynamik. De är för ihållande för att behandlas som nödsituationer och för snabba för att långsamma nationella policyinstrument ska kunna följa dem effektivt utan regionala mellanhänder.

Störningstyp	Typisk varaktighet	Anteckningar
Säsongsmässig arbetslöshetsfluktuation	3–9 månader	Regional arbetsmarknadsdynamik; nationella genomsnitt döljer regional variation
Regionalt tryck på bostadsmarknaden	6–24 månader	Lokal obalans mellan tillgång och efterfrågan; nationell bostadspolitik anpassar sig för långsamt och för enhetligt
Epidemisk våg (endemisk, återkommande)	2–6 månader	Årlig influensa, säsongsvågor av covid; regional variation i allvarlighetsgrad kräver regional svarskalibrering
Regional infrastrukturförsämring	6–36 månader	Ackumulerat eftersatt underhåll; regional synlighet före nationell statistisk signal
Kommunal finansiell stress	6–24 månader	Obalans mellan intäkter och utgifter som byggs upp över budgetcykler; synlig på kommunal nivå före nationell
Jordbruks-/miljömässigt säsongstryck	3–12 månader	Torka, missväxt, översvämningscykel; regional synlighet, regionalt svar

Uppskattad styrningslatens under regional arkitektur: 1–3 månader (regional övervakning, regionalt verkställande beslut, regional budgetomfördelning). Under endast nationell arkitektur: 6–18 månader från regional signal till nationell policyimplementering.

Långsamma störningar (år till decennier)

Dessa störningar är strukturellt osynliga för lokala regulatorer och kräver den långa tidsmässiga medelvärdesbildning som endast ett globalt eller nationellt lager med bred spatial räckvidd kan tillhandahålla. De utgör den legitima domänen för långsam global styrning med hög latens.

Störningstyp	Typisk tidsskala	Anteckningar
Sekulärt demografiskt skifte	10–30 år	Befolkningens åldrande, urbanisering, fruktsamhetstrender; endast synliga i aggregerad långtidsstatistik
Långsiktig arbetsmarknadstransformation	5–20 år	Undanträngning genom automatisering, sektoriell övergång; ingen lokal signal förrän krisen är långt framskriden
Kumulativ ekologisk nedbrytning	10–50 år	Förlust av biologisk mångfald, utarmning av jord, sänkning av grundvattennivåer; under tröskelvärdet lokalt, kritiskt globalt
Baslinjeförskjutning på grund av klimatförändringar	20–100 år	Förändring i temperatur och nederbördsmönster; kräver dataaggregering över flera decennier för att särskiljas från naturlig varians
Urholkning av institutionellt förtroende	10–30 år	Minskande medborgerligt deltagande, ökande anti-institutionella stämningar; långsamt rörligt, systemövergripande
Långsiktig skuldackumulering	10–30 år	Strukturell finansiell obalans som byggs upp över politiska cykler; nationell och överstatlig synlighet
Övergång av teknologisk infrastruktur	10–20 år	Övergångar i energisystem, transport, kommunikationsnätverk; kräver samordning med lång horisont bortom någon enskild jurisdiktion

Uppskattad styrningslatens för upptäckt och svar under global/nationell arkitektur: 3–10 år från trendens början till samordnat policysvar. Detta är lämpligt för störningar med perioder på decennieskala; det är strukturellt för långsamt för störningar i de snabba eller medellånga banden.

Kartläggning av simuleringsparametrar mot verkliga tidsskalor

Om ett tidssteg i simuleringen representerar en vecka:

Simulering	Steg	Verklig tid	Lämpligt styrningslager
Snabb störningsperiod	30	~7 månader	Lokal
Medellång störningsperiod	45	~10 månader	Regional
Långsam störningsperiod	120	~2,3 år	Nationell / global
Lokal regulators latens $\tau_l = 2$	2	~2 veckor	Kommunalt verkställande beslut
Regional regulators latens $\tau_r = 6$	6	~6 veckor	Regional beslutscykel
Global regulators latens $\tau_g = 12$	12	~3 månader	Nationell / överstatlig policycykel

Om ett tidssteg i simuleringen representerar en månad:

Simulering	Steg	Verklig tid	Lämpligt styrningslager
Snabb störningsperiod	30	~2,5 år	Regional
Medellång störningsperiod	45	~3,75 år	Nationell
Långsam störningsperiod	120	~10 år	Global
Lokal regulators latens $\tau_l = 2$	2	~2 månader	Regionalt verkställande beslut
Regional regulators latens $\tau_r = 6$	6	~6 månader	Nationell policycykel
Global regulators latens $\tau_g = 12$	12	~1 år	Överstatlig samordning

Modellen är skalinvariant i denna bemärkelse: de strukturella relationerna gäller oavsett den absoluta tidsskalan, förutsatt att förhållandena mellan störningsperioder och regulatorlatenser bevaras. Vad som spelar roll är inte den absoluta hastigheten på styrningen, utan om styrningsarkitekturen matchar frekvensspektrumet för de störningar den möter.

En notering om empirisk kalibrering

Värdena i denna tabell är uppskattningar sammanställda från allmän kunskap om tidsskalor för styrning och policy. En rigorös empirisk kalibrering — att mäta faktiska latensfördelningar i specifika styrningssystem, spåra verkliga tidsskalor från start till kulmen för störningar över olika kristyper — skulle avsevärt stärka ramverkets tillämplighet på institutionell design.

Detta kalibreringsarbete är hanterbart. Dataset för krissvar, register över policyimplementering och administrativa beslutsloggar innehåller de latensdata som krävs. Data för störningars tidsskalor finns tillgängliga i epidemiologiska, ekonomiska och miljömässiga övervakningsregister. Det primära hindret är inte datatillgänglighet, utan avsaknaden av ett standardiserat analytiskt ramverk för att organisera och tolka dessa data i reglertekniska termer — vilket är precis vad denna rapport föreslår att tillhandahålla.

Appendix D: Referenser och källor

En notering om metodik

Liksom i den första rapporten i denna serie, kom man fram till de koncept som utvecklas här genom utökade konversationer med flera AI-system — Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek och Grok (xAI) — snarare än genom direkt läsning av primärlitteraturen. Referenserna nedan är de källor som dessa system identifierade som grundläggande för de idéer som diskuteras, och tillhandahålls för läsare som vill engagera sig direkt i primärlitteraturen.

Det specifika bidraget i denna rapport — inramningen av frekvens och latens för fraktal styrning, den flerskaliga simulatorn och teoremet om frekvensgap tillämpat på institutionell design — växte fram ur denna människa-AI-samarbetsprocess. Den underliggande matematiken tillhör en etablerad vetenskaplig tradition som föregår detta arbete med årtionden. Tillämpningen är ny; verktygen är det inte.

Reglerteknik och systemteknik

Åström, K. J., & Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.* Princeton University Press. Tillgänglig fritt på: http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki (http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki)

Den grundläggande referensen för den reglerteknik som tillämpas genomgående i båda rapporterna. Kapitlen om frekvensdomänanalys, dödtidssystem och stabilitetsmarginaler är direkt tillämpliga på regulatorns förstärkningstak och härledningarna av f_max.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). *Feedback Control of Dynamic Systems.* 8:e uppl. Pearson.

Standardlärobok i reglerteknik. Referens för Nyquists stabilitetskriterium och förhållandet mellan samplingshastighet, dödtid och kontrollerbar frekvensbandbredd.

Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering.* 5:e uppl. Prentice Hall.

Tillhandahåller härledningar av de tidsdiskreta stabilitetsvillkoren och analys av förstärkningsmarginal som används i parameterkalibreringen för alla fyra simulatorversionerna.

Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Design.* 2:a uppl. Wiley.

MIMO-utvidgningen (multi-input multi-output) av reglerteknik som är direkt relevant för den flerskaliga fraktala regulatorn. Den additiva uppdelningen av styrsignaler per lager följer det decentraliserade styrningsramverk som utvecklas här.

Cybernetik och systemteori

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* MIT Press.

Den grundläggande texten. Wieners behandling av återkoppling i biologiska och sociala system, och hans diskussion om de gränser som påtvingas av kommunikationslatens och brus, är det intellektuella ursprunget till båda rapporterna i denna serie.

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics.* Chapman and Hall. Tillgänglig fritt på: http://pcp.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf (http://pcp.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf)

Innehåller det formella uttrycket för lagen om nödvändig mångfald (Law of Requisite Variety), som ligger till grund för argumentet att fraktala arkitekturer är nödvändiga för att styra system med hög mångfald. Mångfaldsanalysen i kapitel 11 är direkt tillämplig på det flerskaliga styrningsproblemet.

Beer, S. (1972). *Brain of the Firm.* Allen Lane.

Beers modell för livskraftiga system (Viable System Model, VSM) är det mest direkta styrningsprejudikatet för den fraktala styrningsarkitektur som beskrivs här. VSM:s rekursiva struktur — där varje livskraftigt system innehåller fem undersystem, vilka i sig är livskraftiga system — är den organisatoriska implementeringen av den fraktala styrningsprincipen.

Beer, S. (1981). *Brain of the Firm.* 2:a uppl. Wiley.

Den reviderade och utökade utgåvan. Beers diskussion om den algedoniska kanalen (en snabb lokal krissignal som kringgår den normala hierarkin) är en exakt styrningsanalog till det lokala snabbsvarslagret i arkitektur C.

Beer, S. (1979). *The Heart of Enterprise.* Wiley.

Utvecklar VSM på ett djupare institutionellt plan. Behandlingen av System 1 (operativa enheter), System 3 (optimering), System 4 (omvärldsbevakning) och System 5 (policy) stämmer väl överens med de lokala, regionala och globala lagren i den fraktala simulatorn.

Informationsteori

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication.* University of Illinois Press.

Satsen om kanalkapacitet fastslår att informationsöverföring har fundamentala gränser som sätts av kanalens bandbredd och brus — gränser som inte kan övervinnas genom förbättrad kodning. Den försämring av signaltrohet i samband med aggregering och avstånd som modelleras i båda simulatorerna är en direkt tillämpning av Shannons ramverk.

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory.* 2:a uppl. Wiley.

Den heltäckande moderna behandlingen av informationsteoretiska gränser. Olikheten för databehandling (data processing inequality) — att aggregering inte kan öka mängden information — är den formella grunden för påståendet att centraliserade regulatorer som opererar på aggregerade signaler opererar på en irreversibelt försämrad representation av den lokala verkligheten.

Flerskaliga system och komplexitet

Simon, H. A. (1962). The architecture of complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.

Simons argument att nästan nedbrytbara hierarkiska system är den stabila arkitektoniska formen för komplexa adaptiva system är en direkt föregångare till argumentet om fraktal styrning. Hans observation att hierarkiska system är både mer utvecklingsbara och mer robusta än platta arkitekturer föregriper teoremet om frekvensgap.

Levin, S. A. (1992). The problem of pattern and scale in ecology. *Ecology*, 73(6), 1943–1967.

Den grundläggande rapporten om flerskalig dynamik i ekologiska system. Levins argument att ingen enskild observationsskala är privilegierad — att mönster på en skala produceras av processer på andra skalor — ger den ekologiska grunden för den multifrekventa störningsmodellen.

Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature.* W. H. Freeman.

Mandelbrots formalisering av fraktal självlikhet i naturliga system. Den självliknande strukturen hos fraktala styrningsarkitekturer — samma styrlogik tillämpad på varje skala med anpassade parametrar — är en direkt tillämpning av detta koncept på institutionell design.

Holland, J. H. (1995). *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity.* Addison-Wesley.

Om framväxten av flerskalig struktur i komplexa adaptiva system. Hollands analys av varför adaptiva system utvecklar hierarkisk organisation är det evolutionära argumentet för varför fraktal styrning konvergerar över biologiska och ingenjörsmässiga system.

Biologiska och ingenjörsmässiga analogier

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2000). *Principles of Neural Science.* 4:e uppl. McGraw-Hill.

Referens för nervsystemets flerskaliga styrningsarkitektur: ryggmärg (snabb lokal), hjärnstam och lillhjärna (medellång samordning), hjärnbark (långsam avsiktlig). Latenshierarkin i neural styrning är det biologiska existensbeviset för den fraktala arkitekturen.

Clark, D. D., Jacobson, V., Romkey, J., & Salzer, H. (1988). An analysis of TCP/IP performance. *Proceedings of the IEEE*.

Internets hierarkiska dirigeringsarkitektur (routing) — kantbearbetning (edge), regional dirigering, stamnätsprotokoll (backbone) — uppstod ur ingenjörsmässig nödvändighet snarare än designfilosofi, precis som den fraktala styrningsarkitekturen uppstår ur reglerteknisk nödvändighet. Denna rapport dokumenterar den prestandaanalys som rättfärdigade den hierarkiska designen.

Kitano, H. (2002). Systems biology: A brief overview. *Science*, 295(5560), 1662–1664.

Översikt över de flerskaliga regleringssystemen inom biologin — genetiska, metaboliska, cellulära, organ, organism — vart och ett med olika tidsskalor och återkopplingsegenskaper. Det biologiska fallet för att flerskalig hierarkisk styrning är den universella lösningen för komplexa adaptiva system.

Styrning och institutionell design

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons.* Cambridge University Press.

Empiriskt bevis för polycentrisk styrning — samhällen som självorganiserar sig på flera skalor för att hantera gemensamma resurser. Ostroms designprinciper (anpassade regler till lokala förhållanden, flera lager av nästlade regler) är styrningens motsvarighet till anpassad bandbredd på varje styrningslager.

Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233–243.

Statsvetenskapens ledande typologi för flernivåstyrning. Typ II-styrning (uppgiftsspecifika, överlappande jurisdiktioner) överensstämmer mest med den fraktala arkitekturens regionala lager med variabel geometri.

Helbing, D. (2013). Globally networked risks and how to respond. *Nature*, 497, 51–59.

Systemvetenskaplig analys av kaskadfel i globalt kopplade nätverk. Helbings argument för distribuerad svarskapacitet framför centraliserad styrning stöds direkt av simuleringsresultaten i båda rapporterna.

Rodden, J. A. (2006). *Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism.* Cambridge University Press.

Empirisk analys av resultaten av finanspolitisk decentralisering. De förhållanden under vilka decentralisering förbättrar kontra försämrar prestandan — samordningskapacitet, informationskvalitet, mekanismer för ansvarsutkrävande — kan direkt kopplas till den fraktala arkitekturens krav på protokollintegritet över lager.